Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai – Uždavinių lapas 8

Indukcija ir Frobenijaus grupės

Variantas: Tik uždaviniai

Uždavinys 1 (Indukcija iš trivialiojo pogrupio). Tegul G yra baigtinė grupė. Išreikštiniu pavidalu nustatykite $\operatorname{Ind}_1^G \mathbf{1}$ kaip G-modulį. Naudodami Frobenijaus abipusiškumą, o ne charakterių sumą, raskite kiekvieno $U \in \operatorname{Irr}(G)$ kartotinumą jame. Išveskite laipsnių kvadratų sumos tapatybę.

Uždavinys 2 (Indukcija etapais). Tegul $H \leq K \leq G$ yra baigtinės grupės, o W yra grupės H įvaizdis. Įrodykite išreikštinį izomorfizmą

$$\operatorname{Ind}_K^G \operatorname{Ind}_H^K W \cong \operatorname{Ind}_H^G W.$$

Užrašykite atvirkštinį atvaizdavimą ir patikrinkite abu balansavimo sąryšius, o ne vien dimensijas.

Uždavinys 3 (Grupės A_4 lentelė iš ciklinio pogrupio). Tegul $c = (1\,2\,3)$, $H = \langle c \rangle \leq A_4$ ir $\zeta = \exp(2\pi\mathrm{i}/3)$. Tegul $\theta_j \colon H \to \mathbb{C}^\times$ yra charakteris, kuriam $\theta_j(c) = \zeta^j$, kai $j = 0, 1, 2$. Tegul L_j yra pakėlimas iš A_4/V_4 tiesinio charakterio, siunčiančio cV_4 į ζ^j, kur $L_0 = \mathbf{1}$. Tegul $U = \{x \in \mathbb{C}^4 : \sum_i x_i = 0\}$ su natūraliuoju grupės A_4 veikimu. Indukuodami iš H sudarykite pilną grupės A_4 charakterių lentelę. Pažymėkite dvi trijų elementų ciklų klases c ir c^{-1}. Nustatykite tris tiesinius charakterius naudodami $A_4/V_4 \cong C_3$.

Uždavinys 4 (Dvi skirtingos indukcijos iš involiucijos). Grupėje A_4 pažymėkite $a = (1\,2)(3\,4)$, $H = \langle a \rangle$ ir $K = V_4$. Tegul ε yra netrivialusis grupės H charakteris. Suskaidykite $\operatorname{Ind}_H^{A_4} \mathbf{1}$ ir $\operatorname{Ind}_H^{A_4} \varepsilon$. Antrajam įvaizdžiui taip pat naudokite indukciją etapais per K. Naudokite ankstesnio uždavinio modulius L_j ir U, kur $L_0 = \mathbf{1}$.

Uždavinys 5 (Dvisienės plokštumos pagal Makio kriterijų). Tegul $n \geq 3$, $H = \langle r \rangle \leq D_n$ ir $\theta_k(r) = \exp(2\pi\mathrm{i}k/n)$, kai k skaičiuojamas moduliu n. Makio kriterijumi nustatykite, kada $\operatorname{Ind}_H^{D_n} \theta_k$ yra neredukuojamas įvaizdis. Raskite jo generatorių matricas bazėje $\{e, s\}$ ir skaidymą kitais atvejais. Pateikite pavyzdį, kai θ_k nėra ištikimas, bet jo indukuotasis įvaizdis yra neredukuojamas. Neredukuojamoms plokštumoms nustatykite, kada du parametrai duoda izomorfiškus įvaizdžius, ir parodykite, kad taip gaunamos visos grupės D_n neredukuojamos plokštumos.

Uždavinys 6 (Susukimas, kurio kryptis svarbi). Naudokite 3-iojo lapo išorinę pusiau tiesioginę sandaugą $C_7 \rtimes C_3$. Kadangi $2^3 \equiv 1 \pmod 7$, ji turi modelį $G = \{(a, b) : a \pmod 7,\ b \pmod 3\}$ su daugyba $(a, b)(c, d) = (a + 2^b c, b + d)$, skaičiuojama moduliu septyni ir trys atitinkamose koordinatėse. Pažymėkite $x = (1, 0)$, $y = (0, 1)$ ir $H = \langle x \rangle$. Kai $\theta(x) = \zeta = \exp(2\pi\mathrm{i}/7)$, apskaičiuokite $\operatorname{Res}_H^G \operatorname{Ind}_H^G \theta$ su sutvarkytais atstovais e, y, y^2. Makio kriterijumi įrodykite neredukuojamumą ir pateikite abiejų generatorių matricas.

Uždavinys 7 ⋆. Tegul $1 < H < G$ yra baigtinių grupių grandinė ir $H \cap gHg^{-1} = \mathbf{1}$ kiekvienam $g \notin H$. Tokia pora duoda *Frobenijaus grupę*: tranzityviajame veikime gretutinėse klasėse G/H joks neneutralusis elementas nefiksuoja dviejų taškų. Pažymėkite $m = [G : H]$, $\psi = \chi_{\operatorname{Ind}_H^G \mathbf{1}}$,

o K tegul sudaro e ir elementai, nefiksuojantys jokios gretutinės klasės. Atlikdami šiuos žingsnius įrodykite Frobenijaus teoremą: K yra normalusis pogrupis ir $G = K \rtimes H$.

(i) Parodykite $N_G(H) = H$, suskaičiuokite su H jungtinius pogrupius ir įrodykite $|K| = m$.

(ii) Kiekvienam neredukuojamam charakteriui θ grupėje H, kurio laipsnis d, pažymėkite $\widetilde{\theta} = \chi_{\mathrm{Ind}_H^G \theta} - d(\psi - 1_G)$. Parodykite, kad jis lygus $\theta(h)$ aibėje $h \in H \setminus \{e\}$ ir d visoje K. Pirmąjį aprašymą pratęskite jungtinumu.

(iii) Parodykite, kad $\widetilde{\theta}$ yra neredukuojamų charakterių tiesinė kombinacija su sveikaisiais koeficientais, jo normos kvadratas vienetas, o vertė neutraliam elementui teigiama, todėl pagal 6-ąją paskaitą jis yra neredukuojamas charakteris.

(iv) Grupės H neredukuojami charakteriai atskiria kiekvieną neneutralųjį elementą nuo neutraliojo. Naudodami šią savybę parodykite $K = \bigcap_\theta \ker \widetilde{\theta}$. Čia θ perbėga visus grupės H neredukuojamus charakterius. Išveskite normalumą ir pusiau tiesioginę sandaugą.